Hawaiki 문제 풀이

2026 ALOHA 2학기 고급반

노경민

2026년

평면 그래프와 평면 매장

- 평면 그래프는 간선 내부가 교차하지 않도록 그릴 수 있는 그래프임
- 같은 그래프라도 어떻게 그리는지에 따라 면의 구성이 달라질 수 있음

면(Face)이란?

- 교차 없이 그린 그래프는 평면을 여러 영역으로 나눔
- 간선을 제외한 평면의 각 연결 영역을 면이라고 함
- 무한히 넓은 바깥 면도 하나의 면으로 셈
- 연결 평면 그래프의 정점, 간선, 면의 개수를 $N, M, \mathcal{F}$라 하면

$$N - M + \mathcal{F} = 2$$

- 예를 들어 정점 4개, 간선 5개인 사각형과 대각선의 면은 3개임
- 바깥 면 1개와 내부의 삼각형 면 2개가 있음

듀얼 그래프(Dual Graph)란?

- 원 그래프를 G, 듀얼 그래프를 G^* 라고 하자
- G의 면 하나를 G^*의 정점 하나로 바꿈
- 원 간선 e 양옆의 면을 f, g라고 하자
- G^*에는 f와 g를 잇는 간선 e^*를 만듦
- e^*는 대응하는 원 간선 e를 한 번 가로지르도록 그릴 수 있음
- 듀얼 그래프의 정점은 원 그래프의 정점이 아니라 면을 나타냄

원 그래프의 면 $\longleftrightarrow$ 듀얼 그래프의 정점

듀얼 그래프를 만드는 순서

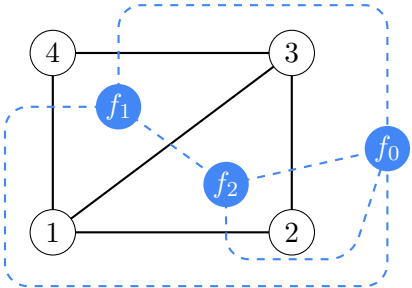
1. 바깥 면을 포함해 모든 면에 번호를 붙임
2. 각 면 안에 듀얼 정점을 하나씩 둠
3. 원 간선 하나를 고르고 양옆의 면을 확인함
4. 두 면의 듀얼 정점을 잇는 간선을 추가함
5. 모든 원 간선에 대해 반복함

대응 관계

$$|V(G^*)| = \mathcal{F}, \qquad |E(G^*)| = M$$

원 간선마다 대응하는 듀얼 간선이 정확히 하나 존재함

듀얼 그래프의 예시



- 검은 실선은 원 그래프, 파란 점선은 듀얼 그래프임
- 바깥 면 f_0 도 정점 하나가 되며, 듀얼 간선은 총 5 개임

듀얼 그래프의 평행 간선과 셀프 루프

- 같은 두 면이 여러 원 간선을 공유할 수 있음
- 이때 듀얼 그래프에는 같은 두 정점을 잇는 평행 간선이 생김
- 원 그래프의 단절선(bridge)는 양쪽이 같은 면임
- 따라서 단절선에 대응하는 듀얼 간선은 셀프 루프가 됨
- 원 그래프가 단순 그래프여도 듀얼 그래프는 단순 그래프가 아닐 수 있음

듀얼 그래프에서 경로와 컷

- 원 그래프의 단순 사이클은 안쪽 면과 바깥쪽 면을 나눔
- 사이클을 이루는 간선들의 듀얼 간선을 제거하면 두 면 집합이 분리됨
- 즉, 원 그래프의 사이클은 듀얼 그래프에서 컷을 만듦
- 반대로 원 그래프를 가르는 경계를 듀얼의 경로로 표현할 수 있음

Hawaiki: 문제 소개

- `https://oj.uz/problem/view/KAISTRUN26SPRING_H`
- 항해사 한 명은 1 번 섬에서 N 번 섬까지 경로 하나를 따라감
- 모든 이동은 x 좌표가 증가하는 방향임
- 각 항로 e 를 적어도 W_e 명이 지나야 함
- **전체 인원을 최소화**하고, 각 항로의 통과 인원을 출력함

항로	최소 W_e	배치 f_e
$1 \to 2$	3	4
$1 \to 3$	1	1
$2 \to 3$	1	2
$2 \to 4$	2	2
$3 \to 4$	3	3

- 출발 인원: $4 + 1 = 5$
- 도착 인원: $2 + 3 = 5$
- 섬 2: $4 = 2 + 2$
- 섬 3: $1 + 2 = 3$

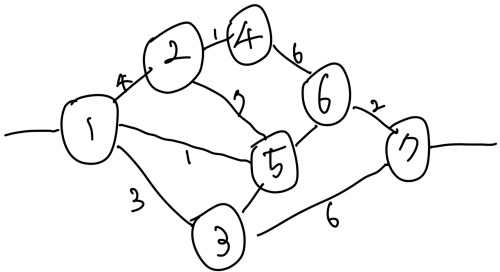
- 중간 섬에서는 들어오는 인원과 나가는 인원이 같음
- 마지막 두 항로에 적어도 $2 + 3 = 5$명이 필요하므로 최적임

Hawaiki: 유량 모델

	기본 최대 유량	Hawaiki
간선의 제한	$f_e \leq c_e$	$f_e \geq W_e$
목표	전체 유량 최대화	전체 유량 최소화
공통 조건	중간 정점의 유량 보존	

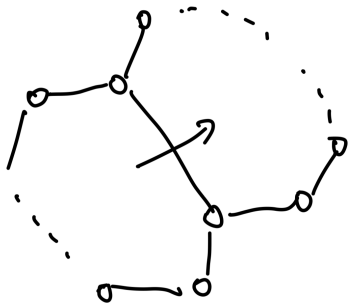
- 각 항로를 지나는 인원은 간선 유량 f_e 임
- W_e 는 반드시 보내야 하는 양, 즉 **하한**임
- 원 그래프는 DAG이므로 정수 유량을 항해사의 경로들로 분해할 수 있음
- 평면에 주어진 배치를 활용해 **듀얼 그래프**에서 풀어보자

Hawaiki: 바깥 면 분리



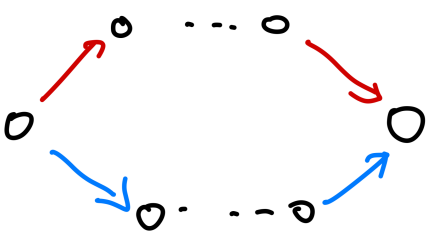
- 1 번 섬에서 $-x$ 방향으로, N 번 섬에서 $+x$ 방향으로 반직선을 그음
- 아래 외부면을 a, 위 외부면을 b라고 하자

Hawaiki: 방향 듀얼 그래프



- 원 그래프의 면 하나를 듀얼 정점 하나로 바꿉니다.
- 원 간선 e의 아래 면을 A, 위 면을 B라 하자
- $A \to B$에 가중치 W_e인 듀얼 간선을 만듦

Hawaiki: 듀얼 그래프는 DAG



- 모든 간선은 1–N 경로에 속함
- 각 면의 경계는 좌우 끝점을 잇는 위쪽과 아래쪽 경로로 나뉨
- 각도 순 DFS로 아래쪽 면을 먼저 완성하는 순서를 만들 수 있음
- 이 순서가 듀얼 그래프의 위상 순서임

Hawaiki: 듀얼 경로가 주는 하한

- 듀얼의 a–b 경로 P를 하나 고름
- 항해사 한 명의 1–N 경로 Q는 P와 정확히 한 번 교차함
  - Q는 면들을 위와 아래로 나눕니다.
  - Q를 가로지르는 듀얼 간선은 모두 아래에서 위로 향함
  - 한 번 건너면 되돌아올 수 없음
- 따라서 P에 대응하는 서로 다른 항로의 요구 인원은 겹칠 수 없음

$$F \geq \sum_{e:\, e^* \in P} W_e.$$

- 가장 강한 하한은 **듀얼 DAG의 최장 a–b 경로 길이**임

Hawaiki: 최장 경로 DP

- D_f 를 아래 외부면 a 에서 면 f 까지의 최장 거리로 정의함
- $D_a = 0$, 나머지는 $-\infty$ 로 초기화함
- 위상 순서대로 듀얼 간선 $A \to B$ 를 보며 갱신함

$$\boxed{D_B = \max(D_B, D_A + W_e)}$$

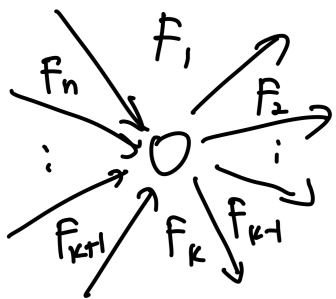
- 모든 면은 a 에서 도달 가능함
- 최장 거리 계산 시간은 $O(\mathcal{F} + M)$ 임
- 최적 인원의 하한은 D_b 임

Hawaiki: 거리 차이로 유량 구성

- 원 간선 e의 아래 면이 A, 위 면이 B라고 하자
- 해당 항로에 다음 인원을 배정함

$$\boxed{f_e = D_B - D_A}$$

- 최장 경로의 정의에 의해 $D_B \geq D_A + W_e$임
- 따라서 $f_e \geq W_e$이므로 **모든 요구량을 충족**함
- 가중치가 정수이므로 배정 인원도 정수임
- 이제 유량 보존과 전체 인원만 확인하면 됨



- 정점 주변의 면 거리 차이를 더하면 중간 항이 상쇄됨

$$\begin{aligned}\text{유입량} &= (D_{\text{위}} - D_{\text{중간}}) \\ &\quad + (D_{\text{중간}} - D_{\text{아래}}) \\ &= D_{\text{위}} - D_{\text{아래}}.\end{aligned}$$

- 유출량도 $D_{\text{위}} - D_{\text{아래}}$ 임
- 모든 중간 정점에서 유량이 보존됨

- 모든 가능한 배치는 적어도 D_b 명을 사용해야 함
- 구성한 배치는 모든 요구량과 중간 정점의 유량 보존을 만족함
- 1 번 섬의 유출량도 거리 차이의 망원합으로 계산됨

$$F = D_b - D_a = D_b.$$

- 하한과 같은 인원의 배치를 구성했으므로 최적임

$$\boxed{\text{최소 인원} = D_b, \qquad f_e = D_{\text{위}} - D_{\text{아래}}}$$

- 내부 삼각형 1–2–3을 p, 2–3–4를 q라 하자

면	최장 거리 계산	D
아래 외부면 a	시작	0
내부면 p	$0+1$	1
내부면 q	$\max(0+3, 1+1)$	3
위 외부면 b	$\max(1+3, 3+2)$	5

- 최장 경로 $a \to q \to b$의 가중치 합은 $3+2=5$임

Hawaiki: 예제의 정답 복원

항로	아래 / 위 면	거리 차이 f_e	요구 W_e
$1 \to 2$	p/b	$5-1=4$	3
$1 \to 3$	a/p	$1-0=1$	1
$2 \to 3$	p/q	$3-1=2$	1
$2 \to 4$	q/b	$5-3=2$	2
$3 \to 4$	a/q	$3-0=3$	3

- 처음 예제에서 본 5 명짜리 배치와 같음
- 항로별 인원을 입력 순서대로 출력함
- 최적 배치가 여러 개라면 어느 것이든 출력할 수 있음

Hawaiki: 반간선으로 면 찾기

1. 원 간선마다 반간선 h와 반대 방향의 $\mathrm{twin}(h)$를 만듦
2. 각 정점에서 나가는 반간선을 반시계 방향으로 정렬함
3. h의 도착점에서 $\mathrm{twin}(h)$의 바로 시계 방향 반간선으로 이동함
4. 같은 경계 순회에 속하는 반간선에 왼쪽 면 ID를 부여함

– 동쪽으로 향하는 원 간선의 반간선을 h라 하면

$$A = \mathrm{leftFace}[\mathrm{twin}(h)], \qquad B = \mathrm{leftFace}[h].$$

Hawaiki: 외부면 분리와 전체 절차

- 외부면 안에 가상의 $N-1$ 곡선 간선을 추가해 두 영역을 구분함
- 가상 간선은 실제 항로와 듀얼 DP에서 제외함
- 면 ID를 얻으면 원 간선마다 다음 듀얼 간선을 만듦

```
for each original edge e = (u, v), u < v:
  A = leftFace[twin(e)]
  B = leftFace[e]
  dual.add(A, B, W[e])
```

- 위상 정렬로 최장 거리를 계산하고, 각 항로에 $D_B - D_A$ 를 출력함

Hawaiki: 복잡도와 주의점

- $N \le 500\,000, M \le 1\,000\,000, W_e \le 10^9$ 임
- 반간선 각도 정렬: $O(M \log M)$
- 면 열거, 듀얼 구성, 위상 정렬과 최장 경로: $O(N + M)$
- 전체 공간 복잡도: $O(N + M)$
- 거리와 유량은 **64비트 정수**로 저장함
- 각도는 반평면과 외적으로 비교하고, 외적에는 `__int128`을 권장함
- 긴 재귀를 피하고, 듀얼 간선의 방향과 외부면 ID를 확인함

- 항로의 요구 인원을 **유량의 하한**으로 모델링함
- 평면 매장의 **면**을 듀얼 정점으로 바꿉니다.
- 듀얼 DAG의 **최장 경로**가 전체 인원의 하한을 줍니다.
- 최장 거리의 차이는 요구량과 유량 보존을 모두 만족함

$$\boxed{\text{최소 인원} = D_b, \qquad f_e = D_{\text{위}} - D_{\text{아래}}}$$

보충 – 최대 유량으로 최소 유량 줄이기

- 하한을 만족하는 초기 유량 f^0, 전체 인원 F^0 가 있다고 하자
- 원 간선 $u \to v$ 마다 다음 잔여 간선을 만듦

잔여 방향	잔여 용량	원래 배치의 변화
$u \to v$	∞	해당 항로 인원 증가
$v \to u$	$f_e^0 - W_e$	하한을 지키며 인원 감소

- 이 잔여 그래프에서 N **에서** 1 **로** 최대 유량 R을 구함
- 원래 유량을 잔여 연산에 맞춰 갱신하면 전체 인원이 R만큼 줄어듭니다.

$$\boxed{\text{최소 인원} = F^0 - R}$$